COLLEGE DE PARIS SUPÉRIEUR

SUITE DE TD ALGO/PROG

Exercices avec conditions multiples (AND, OR, NOT)

Exercice 19 - Intervalle de nombres

Écrire un programme qui lit un nombre et affiche "Le nombre est dans l'intervalle [10, 50]" si le nombre est compris entre 10 et 50 (inclus), sinon "Le nombre est hors de l'intervalle".

Exercice 20 - Année bissextile (version complète)

Une année est bissextile si :

- Elle est divisible par 4 ET non divisible par 100
- OU elle est divisible par 400

Écrire un programme qui détermine si une année est bissextile.

Exercice 21 - Admission université

Un étudiant est admis à l'université si :

- Sa moyenne générale ≥ 12 ET sa note de mathématiques ≥ 10
- OU sa moyenne générale ≥ 14

Écrire un programme qui détermine si l'étudiant est admis.

Exercice 22 - Triangle valide

Lire trois longueurs a, b, c. Vérifier si elles peuvent former un triangle valide (la somme de deux côtés doit être strictement supérieure au troisième côté, pour toutes les combinaisons).

Exercice 23 - Voyelle ou consonne

Écrire un programme qui lit un caractère et détermine s'il s'agit d'une voyelle (a, e, i, o, u, y) ou d'une consonne (lettre alphabétique mais pas voyelle) ou autre chose.

Exercice 24 - Tarif transport

Un système de transport applique les tarifs suivants :

- Gratuit si âge < 6 ans
- 5€ si 6 ≤ âge ≤ 18 ans

- 8€ si 19 ≤ âge ≤ 65 ans
- 4€ si âge > 65 ans

Écrire un programme qui calcule le tarif.

Exercice 25 - Saison

Écrire un programme qui lit un numéro de mois (1-12) et affiche la saison correspondante :

- Hiver : décembre (12), janvier (1), février (2)
- Printemps : mars (3), avril (4), mai (5)
- Été : juin (6), juillet (7), août (8)
- Automne : septembre (9), octobre (10), novembre (11)

Exercice 26 - Autorisation de conduire

Une personne peut conduire si :

- Elle a au moins 18 ans ET possède un permis valide
- OU elle a au moins 16 ans ET conduit accompagnée ET possède un permis provisoire

Écrire un programme qui détermine si la personne peut conduire.

Exercice 27 - Calculatrice de taxes

Calculer l'impôt sur le revenu selon les tranches :

- Revenu ≤ 10000 : pas d'impôt (0%)
- 10000 < Revenu ≤ 25000 : 10% sur la partie au-dessus de 10000
- 25000 < Revenu ≤ 50000 : 20% sur la partie au-dessus de 25000 (+ 1500)
- Revenu > 50000 : 30% sur la partie au-dessus de 50000 (+ 6500)

Exercice 28 - Validation de date

Écrire un programme qui lit un jour, un mois et une année, puis vérifie si la date est valide :

- Mois entre 1 et 12
- Jour entre 1 et 31 (selon le mois)
- Tenir compte des mois de 30 jours et de février (28 ou 29 jours selon année bissextile)

Exercice 29 - Éligibilité bourse

Un étudiant est éligible à une bourse si :

- Son revenu familial < 20000€ ET sa moyenne ≥ 12
- OU son revenu familial < 15000€ (quelle que soit la moyenne)
- ET dans tous les cas, il doit avoir moins de 26 ans

Écrire un programme qui détermine l'éligibilité et le montant de la bourse :

- 3000€ si revenu < 10000€
- 2000€ si 10000€ ≤ revenu < 15000€
- 1000€ si 15000€ ≤ revenu < 20000€

Exercice 30 - Type de triangle

Lire trois longueurs de côtés. Si elles forment un triangle valide, déterminer son type :

- Équilatéral : les trois côtés sont égaux
- Isocèle : deux côtés égaux
- Rectangle : vérifie le théorème de Pythagore
- Quelconque : aucune propriété particulière

Exercice 31 - Validation mot de passe

Un mot de passe est valide si :

- Sa longueur est entre 8 et 20 caractères
- Il contient au moins une majuscule
- Il contient au moins un chiffre
- Il ne contient pas d'espace

Écrire un programme qui vérifie la validité d'un mot de passe (simplifier en demandant ces informations à l'utilisateur).

Exercice 32 - Promotion magasin

Un magasin offre des promotions :

- 5% de réduction si montant > 50€
- 10% de réduction si montant > 100€ ET client possède carte fidélité
- 15% de réduction si montant > 200€ ET client possède carte fidélité ET c'est mardi
- Livraison gratuite si montant > 150€

Calculer le montant final et indiquer si la livraison est gratuite.

Exercice 33 - Catégorie sportive

Déterminer la catégorie d'un sportif selon son âge et son sexe :

- Minimes : 12-13 ans
- Cadets : 14-15 ans
- Juniors : 16-17 ans
- Seniors : 18-39 ans
- Vétérans : 40 ans et plus

(Les catégories peuvent différer légèrement entre hommes et femmes si vous voulez compliquer)

Exercice 34 - Accès parc d'attractions

Un visiteur peut accéder à une attraction si :

- Taille ≥ 120 cm ET âge ≥ 8 ans
- OU taille ≥ 140 cm (quel que soit l'âge)
- ET il ne doit pas avoir de problèmes cardiaques

Écrire un programme qui détermine si le visiteur peut accéder à l'attraction.

Exercice 35 - Calcul de moyenne avec coefficients

Lire trois notes (Math, Français, Anglais) et calculer la moyenne avec coefficients :

- Math : coefficient 3
- Français : coefficient 2
- Anglais : coefficient 1

Afficher la moyenne et la mention selon les intervalles de l'exercice 18, mais aussi vérifier qu'aucune note n'est éliminatoire (< 5).

Exercice 36 - Jeu de cartes

Déterminer la valeur d'une carte à jouer :

- As : 11 points (ou 1 point au choix)
- Figures (Roi, Dame, Valet) : 10 points
- Autres cartes : valeur nominale (2-10)

Lire le nom de la carte et afficher sa valeur.

Exercice 37 - Frais de livraison

Calculer les frais de livraison selon :

- Distance < 10 km : 5€
- 10 km ≤ Distance < 50 km : 10€
- Distance ≥ 50 km : 20€
- Réduction de 50% si poids < 2 kg
- Gratuit si montant commande > 100€

Exercice 38 - Système de notation

Convertir une note numérique (0-100) en lettre selon le système américain :

- A : 90-100
- B : 80-89
- C : 70-79
- D : 60-69

- F : 0-59

Ajouter les + et - :

- + si le chiffre des unités est entre 7 et 9
- - si le chiffre des unités est entre 0 et 2
- (sauf pour A+ qui n'existe pas au-dessus de 97 et F qui n'a ni + ni -)